

Pytorch sobre Jupyter Notebook

Módulo Aprendizaje Automático

Curso Especialización en Big Data e Inteligencia Artificial

CI María Ana Sanz

Curso 2026-2027

Redes Neuronales con Pytorch

```
Símbolo del sistema - pip ins × + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\wadyg>cd C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch

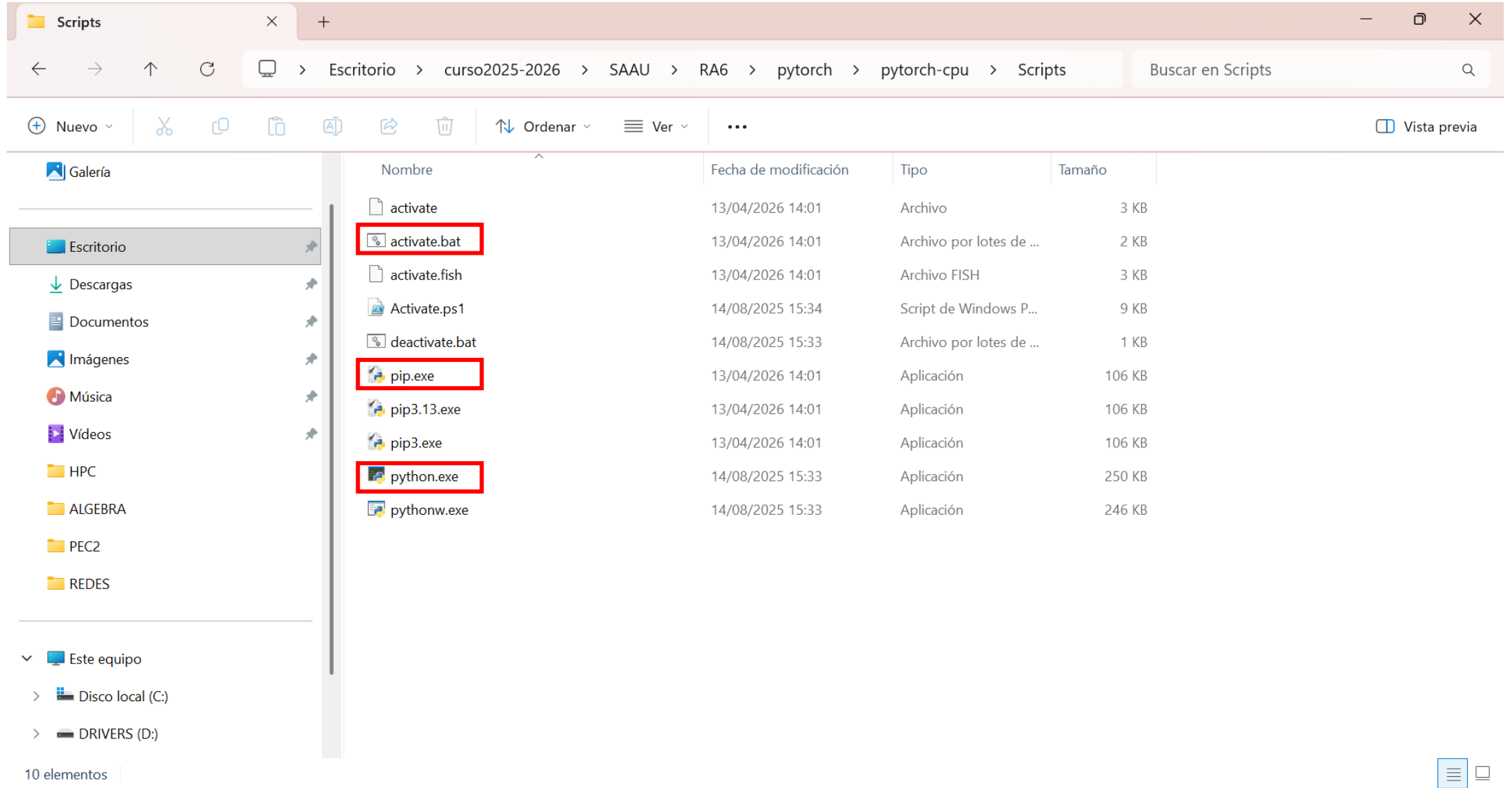
C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch>python -m venv pytorch-cpu

C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch>pytorch-cpu\Scripts\activate.bat

(pytorch-cpu) C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch>python -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in c:\users\wadyg\desktop\curso2025-2026\saau\ra6\pytorch\pytorch-cpu\lib\site-packages (25.2)
Collecting pip
  Using cached pip-26.0.1-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
Using cached pip-26.0.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 25.2
    Uninstalling pip-25.2:
      Successfully uninstalled pip-25.2
Successfully installed pip-26.0.1

(pytorch-cpu) C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch>pip install torch torchvision torchaudio
Collecting torch
  Using cached torch-2.11.0-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (29 kB)
Collecting torchvision
  Using cached torchvision-0.26.0-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (5.5 kB)
Collecting torchaudio
  Using cached torchaudio-2.11.0-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (6.9 kB)
Collecting filelock (from torch)
  Using cached filelock-3.25.2-py3-none-any.whl.metadata (2.0 kB)
Collecting typing-extensions>=4.10.0 (from torch)
  Using cached typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting setuptools<82 (from torch)
```

Redes Neuronales con PyTorch



Redes Neuronales con PyTorch

```
(pytorch-cpu) C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch>pip install ipykernel
```

```
Collecting ipykernel
  Downloading ipykernel-7.2.0-py3-none-any.whl.metadata (4.5 kB)
Collecting comm>=0.1.1 (from ipykernel)
  Downloading comm-0.2.3-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
Collecting debugpy>=1.6.5 (from ipykernel)
  Downloading debugpy-1.8.20-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting ipython>=7.23.1 (from ipykernel)
  Downloading ipython-9.12.0-py3-none-any.whl.metadata (4.5 kB)
Collecting jupyter-client>=8.8.0 (from ipykernel)
  Downloading jupyter_client-8.8.0-py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting jupyter-core!=6.0.*,>=5.1 (from ipykernel)
  Downloading jupyter_core-5.9.1-py3-none-any.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting matplotlib-inline>=0.1 (from ipykernel)
  Downloading matplotlib_inline-0.2.1-py3-none-any.whl.metadata (2.3 kB)
Collecting nest-asyncio>=1.4 (from ipykernel)
  Using cached nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl.metadata (2.8 kB)
Collecting packaging>=22 (from ipykernel)
  Downloading packaging-26.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting psutil>=5.7 (from ipykernel)
  Downloading psutil-7.2.2-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (22 kB)
Collecting pyzmq>=25 (from ipykernel)
  Downloading pyzmq-27.1.0-cp312-abi3-win_amd64.whl.metadata (6.0 kB)
```

```
(pytorch-cpu) C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch>python -m ipykernel install --user --name=pytorch-cpu --display-name "Python (Pytorch CPU)"
```

```
Installed kernelspec pytorch-cpu in C:\Users\wadyg\AppData\Roaming\jupyter\kernels\pytorch-cpu
```

```
(pytorch-cpu) C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch>
```

```
(pytorch-cpu) C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch>deactivate
```

Redes Neuronales con PyTorch

Files

Running

Select items to perform actions on them.

/ Desktop / curso2025-2026 / SAAU / RA6 /

☐ Name	Modified	
☐  pytorch	2 hours ago	
☐  ÁrbolesdedecisiónDeteccióndemalwareenAndroid.ipynb	19 days ago	
☐  pytorch.ipynb	4 hours ago	
☐  RandomForest.ipynb	13 days ago	790 KB
☐  arbolDecisiónGiniImpurity.docx	20 days ago	383.4 KB
☐  entorno_virtual.pptx	1 hour ago	636.6 KB
☐  TotalFeatures-ISCXFlowMeter.csv	14 days ago	175.6 MB

▼

New

Upload

↺

 Python (Pytorch CPU)

 Python 3 (ipykernel)

 Terminal

 Console

 New File

 New Folder

Redes Neuronales con Pytorch

The screenshot displays a JupyterLab environment. The browser's address bar at the top shows the URL `localhost:8888/notebooks/Desktop/curso2025-2026/SAAU/RA6/Untitled.ipynb`, which is highlighted with a red rectangle. Below the browser, the JupyterLab interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar. On the right side of the toolbar, the text "JupyterLab" is followed by a red rectangle containing the kernel selection menu, which currently shows "Python (Pytorch CPU)".

The main workspace area contains a code editor with a single line of code `[ ]:` followed by a text input field. Below the code editor, a "Rename File" dialog box is open. This dialog box has a title "Rename File" and contains the following fields:

- File Path:** `Untitled.ipynb`
- New Name:** `pruebaTorch.ipynb` (This field is highlighted with a red rectangle)

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Cancel" and "Rename".

Redes Neuronales con PyTorch

```
import sys      # Librería del sistema (permite ver qué Python estamos usando)
import torch    # Librería principal de PyTorch

# sys.executable devuelve la ruta del intérprete de Python en uso
# Importante para verificar que estamos usando el entorno virtual correcto

print("Python:", sys.executable)

# torch.__version__ nos indica la versión instalada de PyTorch
# Sirve para verificar que la instalación se ha realizado correctamente

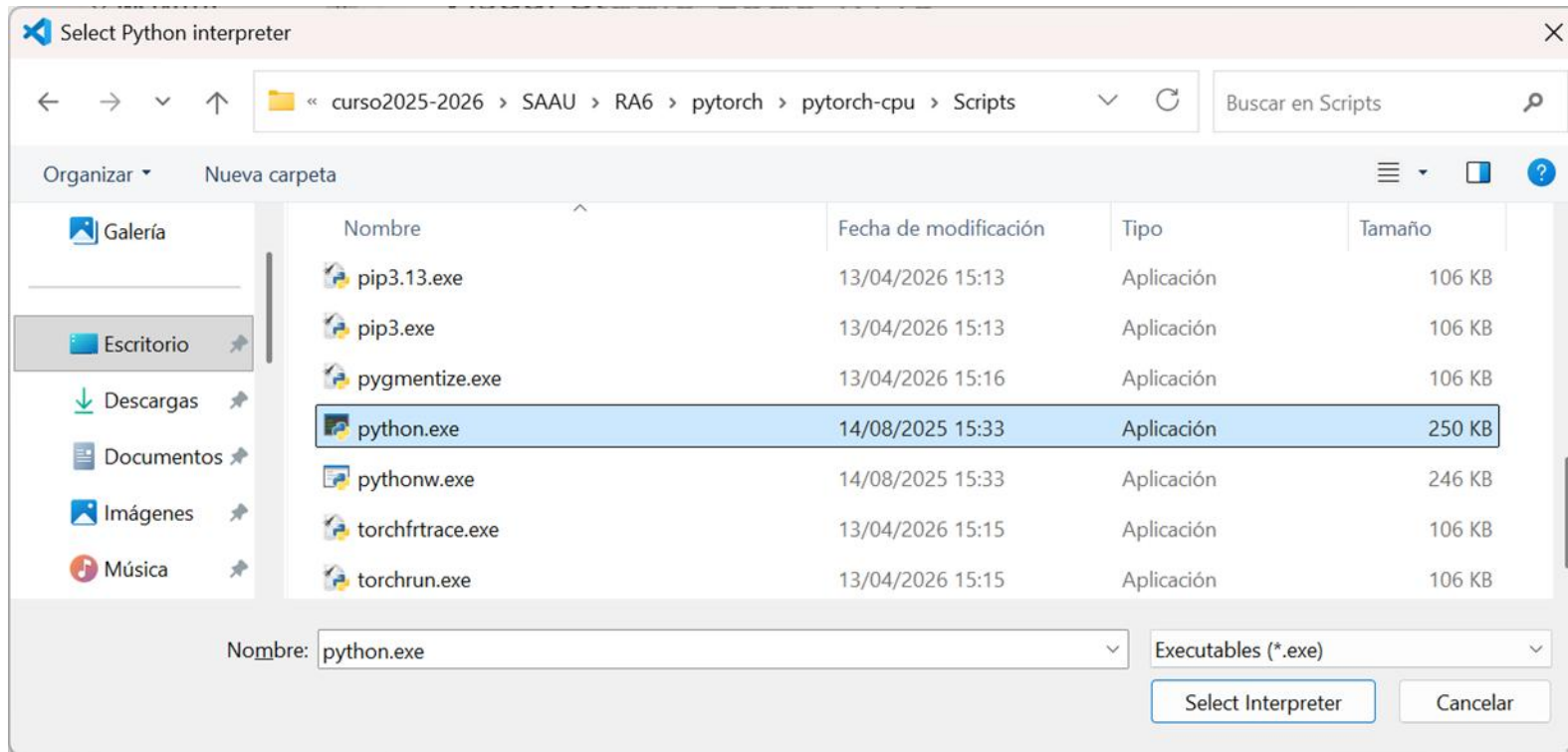
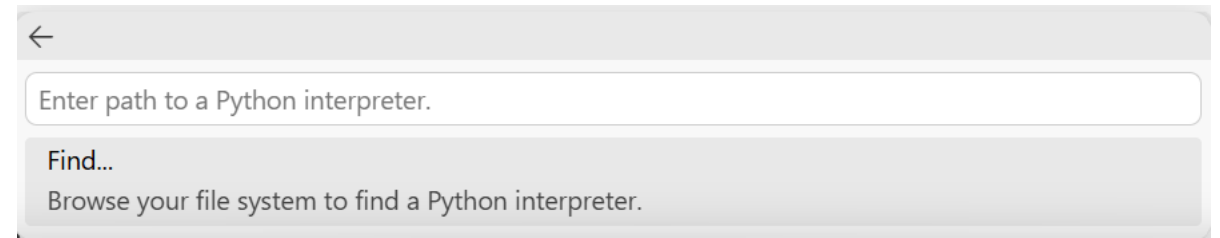
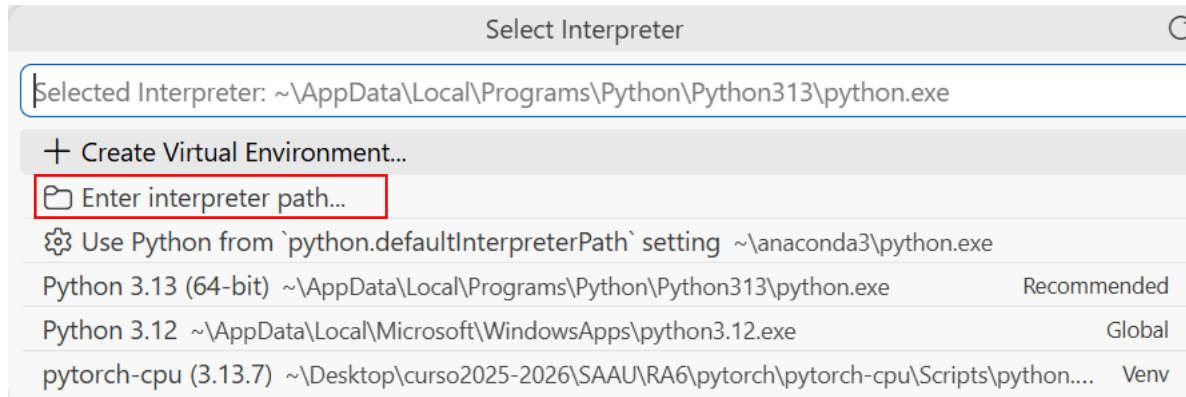
print("PyTorch:", torch.__version__)

# torch.cuda.is_available() devuelve:
# True si hay GPU disponible
# False si NO hay GPU

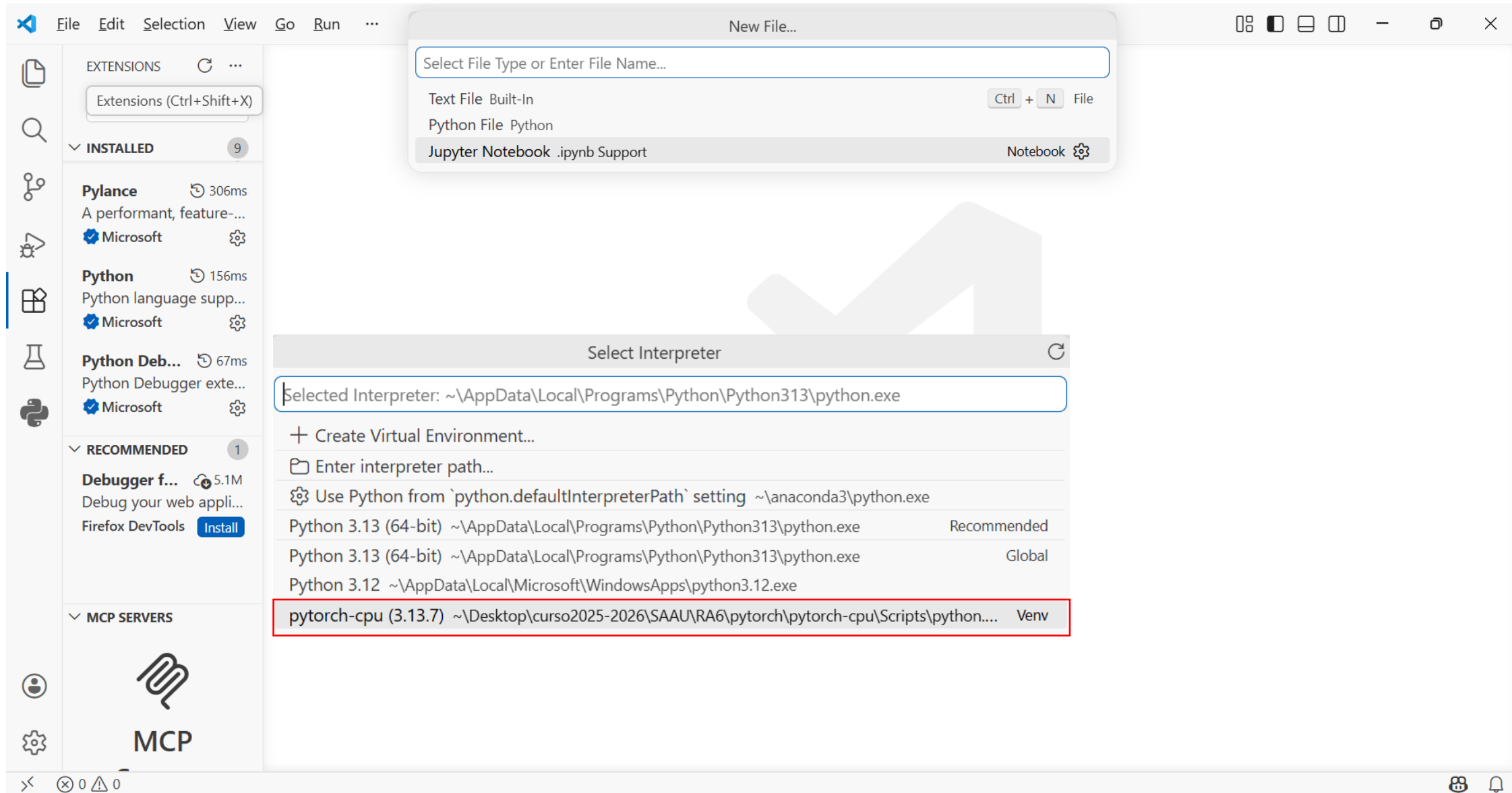
print("CUDA:", torch.cuda.is_available())
```

```
Python: C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu\Scripts\python.exe
PyTorch: 2.11.0+cpu
CUDA: False
```

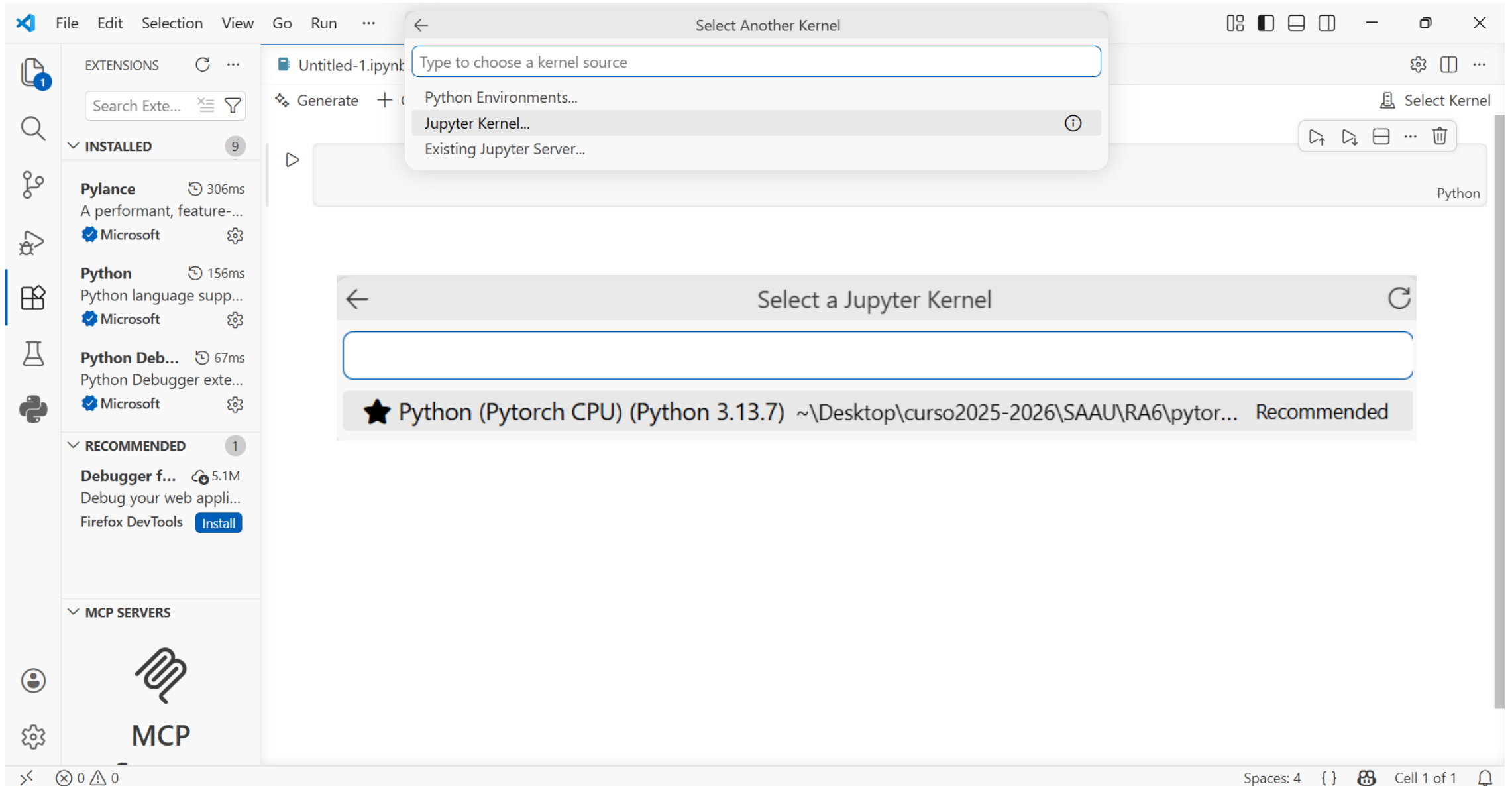
Redes Neuronales con PyTorch



Redes Neuronales con PyTorch



Redes Neuronales con PyTorch



Redes Neuronales con PyTorch

The screenshot shows a Jupyter Notebook environment within VS Code. The left sidebar displays the 'EXTENSIONS' panel with 'INSTALLED' and 'RECOMMENDED' sections. The main editor area shows a Python script in a cell named 'Untitled-1.ipynb'. The script checks the Python executable, PyTorch version, and CUDA availability. The output of the script is displayed below the code cell.

```
import sys      # Librería del sistema (permite ver qué Python estamos usando)
import torch    # Librería principal de PyTorch

# sys.executable devuelve la ruta del intérprete de Python en uso
# Importante para verificar que estamos usando el entorno virtual correcto

print("Python:", sys.executable)

# torch.__version__ nos indica la versión instalada de PyTorch
# Sirve para verificar que la instalación se ha realizado correctamente

print("PyTorch:", torch.__version__)

# torch.cuda.is_available() devuelve:
# True si hay GPU disponible
# False si NO hay GPU

print("CUDA:", torch.cuda.is_available())
```

[1] ✓ 3.0s Python

Python: <c:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu\Scripts\python.exe>
PyTorch: 2.11.0+cpu
CUDA: False

Redes Neuronales con PyTorch

```
PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\OPTATIVA\RA1>cd C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu

C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu>Scripts\activate.bat

(pytorch-cpu) C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: D0AD-A5DA

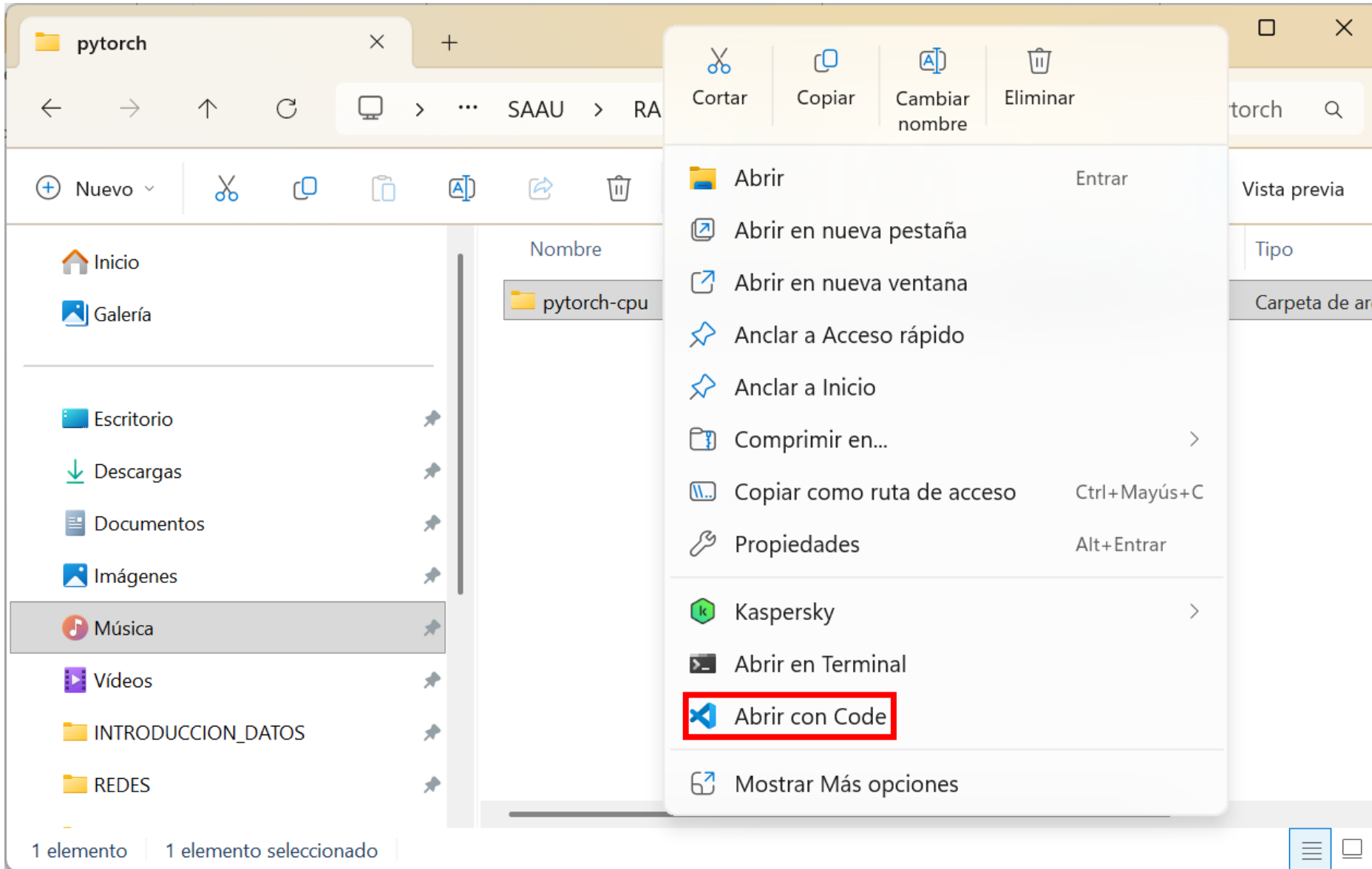
Directorio de C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu

14/05/2026 08:45 <DIR> .
13/04/2026 15:11 <DIR> ..
13/04/2026 15:11 71 .gitignore
22/04/2026 18:13 <DIR> .ipynb_checkpoints
19/04/2026 09:48 18.257 2.+Conceptos+básicos+de+MLP.ipynb
19/04/2026 11:58 23.143 3.+Desarrollar+una+red+neural.ipynb
22/04/2026 18:15 20.313 4.+Crear+un+bucle+de+entrenamiento.ipynb
30/04/2026 13:58 <DIR> imagenes
30/04/2026 13:58 1.412.838 imagenes.zip
13/04/2026 15:11 <DIR> Include
13/04/2026 15:11 <DIR> Lib
19/04/2026 12:44 23.873 pima-indians-diabetes.csv
11/05/2026 19:30 2.303.132 pytorch.ipynb
21/04/2026 11:37 869.034 pytorch.pptx
13/04/2026 15:11 351 pyvenv.cfg
14/05/2026 08:58 942 red_neuronal_urederra.py
22/04/2026 18:38 <DIR> Scripts
19/04/2026 11:55 <DIR> share
10 archivos 4.671.954 bytes
8 dirs 48.697.966.592 bytes libres

(pytorch-cpu) C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu>python red_neuronal_urederra.py

(pytorch-cpu) C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu>
```

Redes Neuronales con PyTorch



Último método:

Ir a la carpeta de proyecto, botón derecho y seleccionar 'Abrir con Code'. De esta forma VSCode se sitúa en el entorno virtual correcto.

Redes Neuronales con PyTorch

Selected Interpreter: .\Scripts\python.exe

Selected Interpreter: .\Scripts\python.exe

+ Create Virtual Environment...

Enter interpreter path...

Use Python from `python.defaultInterpreterPath` setting ~\anaconda3\python.exe

Python 3.13 (64-bit) ~\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe Global

Python 3.12 ~\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe

pytorch-cpu (3.13.7) .\Scripts\python.exe Workspace

```
8 # función de activación ReLU perceptrones 1ª capa oculta
9 nn.ReLU(),
10 # 12 entradas (proviene de la 1ª capa oculta) y 8 perceptrones 2ª capa oculta
11 nn.Linear(12, 8, bias = True, dtype=torch.float32, device='cpu'),
12 # función de activación ReLU perceptrones 2ª capa oculta
13 nn.ReLU(),
14 # 8 entradas (proviene de la 2ª capa oculta) y 1 perceptrones capa de salida
15 nn.Linear(8, 1, bias = True, dtype=torch.float32, device='cpu'),
16 # función de activación para la capa de salida
17 nn.Sigmoid()
18 )
19
20 # definimos la función de pérdida
```

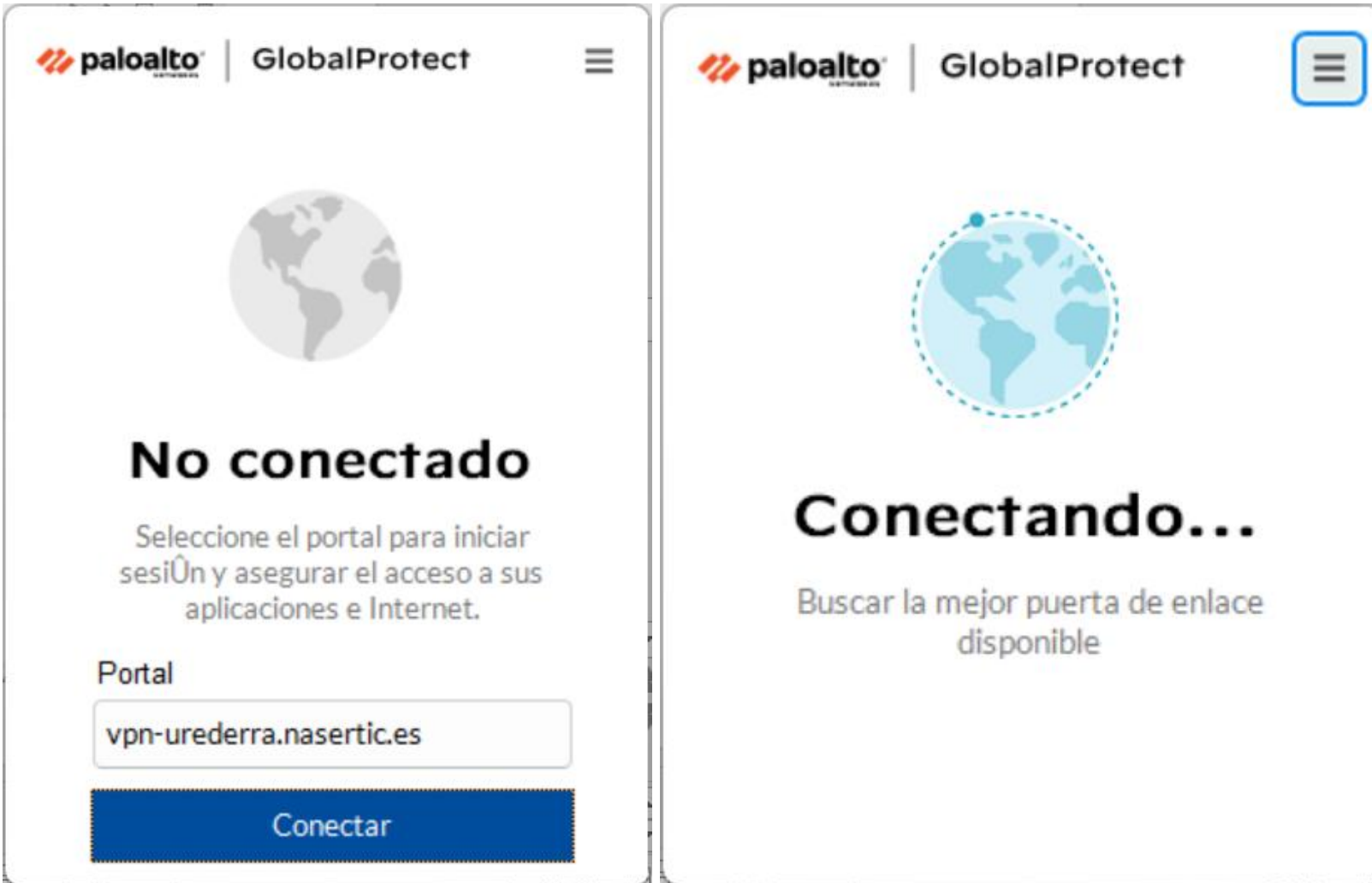
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```
(pytorch-cpu) PS C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu> & c:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu\Scripts\python.exe c:/Users/wadyg/Desktop/curso2025-2026/SAAU/RA6/pytorch/pytorch-cpu/red_neuronal_urederra.py
(pytorch-cpu) PS C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu>
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python pytorch-cpu (3.13.7)

Carpeta de proyecto.

Redes Neuronales con PyTorch



vpn_nasertic_mfa@nasertic.es

para mí ▾

 Parece que este mensaje está en inglés ×

[Traducir al español](#)

Su código de verificación es el siguiente: **123371**

Redes Neuronales con PyTorch

```
/data/scratch/008/IA_BigData/  
├── datasets/  
│   └── pima-indians-diabetes.csv  
├── src/  
│   ├── red_neuronal_urederra.py  
│   └── red_neuronal_urederra.sbatch  
├── logs/  
└── venv-ml/
```


Redes Neuronales con PyTorch

```
u0080002@ur1nprohpc1gn02:/data/scratch/008/IA_BigData/src
login as: u0080002
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server
Last login: Thu May 14 12:26:06 2026 from 10.249.254.14
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 ~]$ cd /data/scratch/008/IA_BigData/
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ ls
05  3  datasets  results  u0080006  u0080014  u0080019
12  8  log       src      u0080010  u0080016  u0080022
13  9  logs     u0080004  u0080011  u0080018  venv-ml
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ cd datasets/
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 datasets]$ ls
pima-indians-diabetes.csv
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 datasets]$ cd ../src
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ ls
red_neuronal_urederra.py  red_neuronal_urederra.sbatch
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$
```

Redes Neuronales con PyTorch

paloalto | GlobalProtect



Please enter the OTP code sent to your Email

Código de verificación

Verificar

Cancelar

paloalto | GlobalProtect



Conectado

GatewayUreder...

Mejor puerta de enlace disponible

Desconectar

HPC – WinSCP

Izquierda Marcar Archivos Comandos Pestañas Opciones Derecha Ayuda

Sincronizar

HPC – Documents Nueva pestaña

Escritorio

Copiar Editar

C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-20

Nombre

- ..
- .ipynb_checkpoints
- 12_Árboles de decisión - Detección c
- 2026 - Formación Uso Urederra.pdf
- android_malware.dot
- BPG_SLURM_V3_NCC-SPAIN.pdf
- cifar_io_bench.sbatch
- decisionTreeClassifier.py
- decisionTreeClassifier.sbatch
- decisionTreeClassifierCPU.py
- dtc.sbatch
- dtc_CPUs.sbatch
- grafica_varias_cpu.ipynb
- HPC para Aprendizaje Automático.p
- HPC para Aprendizaje Automático.p
- logreg_cpu.py
- nombreCorreoAlumnosBDIA.xlsx
- prueba.py

11 KB Hoja de cálculo de ... 04/03/2026 13

1 KB Archivo de origen ... 29/03/2026 18

0 B de 199 MB en 0 de 26

1 ocultos 0 B de 20,9 GB en 0 de 8

4 ocultos

Iniciar sesión

Nuevo sitio

Urederra

Sesión

Protocolo: SCP

Nombre o IP del servidor: 10.249.234.12 Puerto: 22

Usuario: u0080002 Contraseña:

Editar Avanzado...

Herramientas Administrar

☒ Mostrar diálogo de conexión al inicio y cuando se cierre la última sesión.

Conectar Cerrar Ayuda

Redes Neuronales con PyTorch

pytorch-cpu - Urederra - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Pestañas Opciones Remoto Ayuda

Sincronizar Cola Preajustes Predeterminado

Urederra x Nueva pestaña

Escritorio

Subir Editar Propiedades Nuevo

C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu\

Nombre	Tamaño	Tipo	Modificado
..		Directorio superior	14/05/2026 8:4
.ipynb_checkpoints		Carpeta de archivos	22/04/2026 18
imagenes		Carpeta de archivos	30/04/2026 13
Include		Carpeta de archivos	13/04/2026 15
Lib		Carpeta de archivos	13/04/2026 15
Scripts		Carpeta de archivos	22/04/2026 18
share		Carpeta de archivos	19/04/2026 11
.gitignore	1 KB	Archivo de origen ...	13/04/2026 15
2.+Conceptos+básicos+de+MLP.ipynb	18 KB	Archivo de origen J...	19/04/2026 9:4
3.+Desarrollar+una+red+neuronal.ipynb	23 KB	Archivo de origen J...	19/04/2026 11
4.+Crear+un+bucle+de+entrenamiento...	20 KB	Archivo de origen J...	22/04/2026 18
imagenes.zip	1.380 KB	Carpeta comprimid...	30/04/2026 13
pima-indians-diabetes.csv	24 KB	Archivo de valores ...	19/04/2026 12
pytorch.ipynb	2.250 KB	Archivo de origen J...	11/05/2026 19
pytorch.pptx	849 KB	Presentación de Mi...	21/04/2026 11
pyenv.cfg	1 KB	Archivo de origen ...	13/04/2026 15
red_neuronal_urederra.py	7 KB	Archivo de origen ...	14/05/2026 10

0 B de 4,46 MB en 0 de 16

/data/scratch/008/IA_BigData/datasets/

Nombre	Tamaño	Modificado	Permisos
..		22/04/2026 5:05:22	rw-rws---
pima-indians-diabetes.csv	24 KB	19/04/2026 12:44:20	rw-r--r--

0 B de 23,3 KB en 0 de 1

SCP 0:02:45

Redes Neuronales con PyTorch

```
84
85 # Listas para guardar la evolución de las métricas
86 lista_loss_train = []
87 lista_acc_train = []
88 lista_acc_test = []
89
90 # Repite todo el entrenamiento n_epocas veces
91 for epoca in range(n_epocas):
92
93     # MODELO EN MODO ENTRENAMIENTO
94     modelo.train()
95
96     # acumuladores para calcular métricas medias
97     loss_acumulada = 0.0
98     acc_acumulada = 0.0
99
100    # Recorremos todos los batches de esta época. i es el número de batch
101    for i in range(batches_por_epoca):
102
103        # Calculamos el índice inicial del batch actual
104        # Si i = 0, empieza en 0
105        # Si i = 1, empieza en 10
106        # Si i = 2, empieza en 20
107        inicio_batch = i * tamanho_batch
108
109        # Calculamos el índice final del batch actual
110        fin_batch = inicio_batch + tamanho_batch
111
112        # Seleccionamos un subconjunto de datos (batch)
113        X_batch = X_train[inicio_batch : fin_batch ]
114
115        # Seleccionamos las etiquetas reales correspondientes al batch
116        y_batch = y_train[inicio_batch : fin_batch]
117
118        # El modelo hace una predicción (forward propagation). En la primera pasada actualiza aleatoriamente todos los parámetros del modelo
```

Select End of Line Sequence

LF

CRLF

Ln 170, Col 13 Spaces: 4 UTF-8 CRLF

Ln 170, Col 13 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python pytorch-cpu (3.13.7)

Redes Neuronales con PyTorch

pytorch-cpu - Urederra - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Pestañas Opciones Remoto Ayuda

Sincronizar Cola Preajustes Predeterminado

Urederra X Nueva pestaña

Escritorio Subir Editar Propiedades Nuevo Descargar Editar Propiedades

C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu\

Nombre	Tamaño	Tipo	Modificado
..		Directorio superior	14/05/2026 8:45:31
.ipynb_checkpoints		Carpeta de archivos	22/04/2026 18:13:37
imagenes		Carpeta de archivos	30/04/2026 13:58:19
Include		Carpeta de archivos	13/04/2026 15:11:45
Lib		Carpeta de archivos	13/04/2026 15:11:45
Scripts		Carpeta de archivos	22/04/2026 18:38:10
share		Carpeta de archivos	19/04/2026 11:55:06
.gitignore	1 KB	Archivo de origen ...	13/04/2026 15:11:45
2.+Conceptos+básicos+de+MLP.ipynb	18 KB	Archivo de origen J...	19/04/2026 9:48:35
3.+Desarrollar+una+red+neuronal.ipynb	23 KB	Archivo de origen J...	19/04/2026 11:58:05
4.+Crear+un+bucle+de+entrenamiento....	20 KB	Archivo de origen J...	22/04/2026 18:15:37
imagenes.zip	1.380 KB	Carpeta comprimid...	30/04/2026 13:58:34
pima-indians-diabetes.csv	24 KB	Archivo de valores ...	19/04/2026 12:44:20
pytorch.ipynb	2.250 KB	Archivo de origen J...	11/05/2026 19:30:22
pytorch.pptx	849 KB	Presentación de Mi...	21/04/2026 11:37:10
pyvenv.cfg	1 KB	Archivo de origen ...	13/04/2026 15:11:45
red_neuronal_urederra.py	7 KB	Archivo de origen ...	14/05/2026 12:48:32

0 B de 4,46 MB en 0 de 16

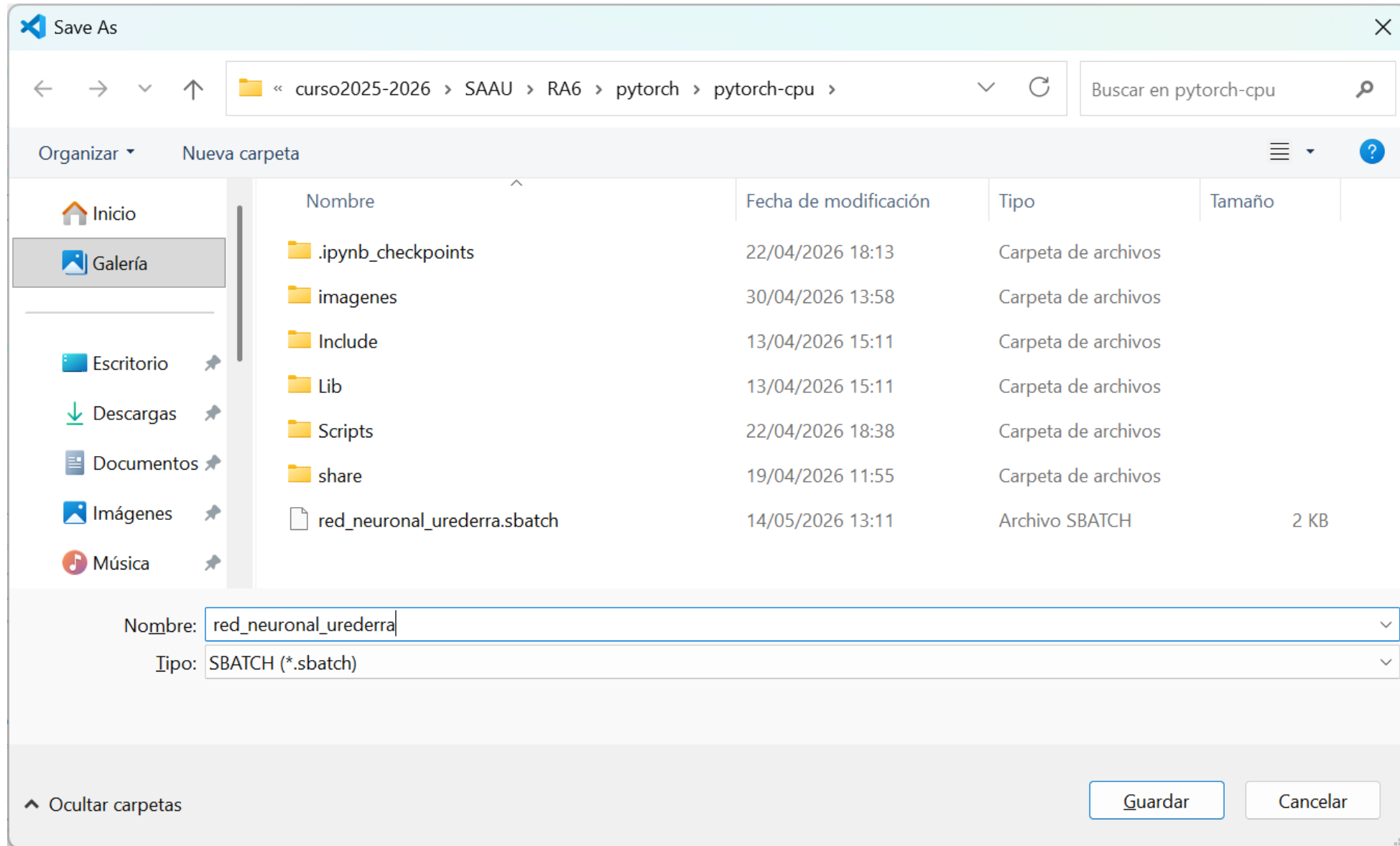
/data/scratch/008/IA_BigData/src/

Nombre	Tamaño	Modificado	Per
..		22/04/2026 5:05:22	rw
red_neuronal_urederra.py	7 KB	14/05/2026 12:48:32	rw

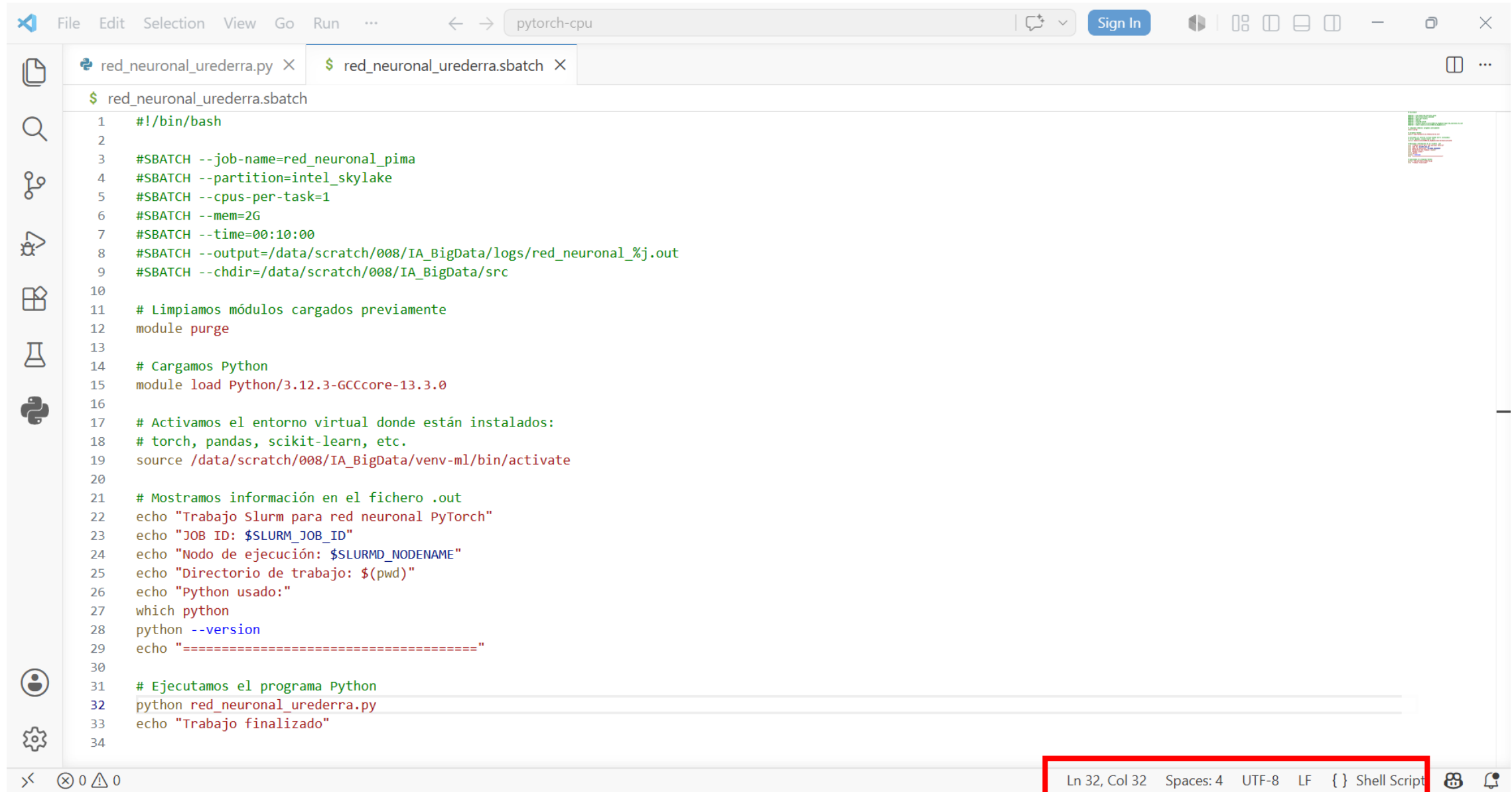
0 B de 6,46 KB en 0 de 1

SCP 0:00:41

Redes Neuronales con PyTorch



Redes Neuronales con PyTorch



```
$ red_neuronal_urederra.sbatch
1  #!/bin/bash
2
3  #SBATCH --job-name=red_neuronal_pima
4  #SBATCH --partition=intel_skylake
5  #SBATCH --cpus-per-task=1
6  #SBATCH --mem=2G
7  #SBATCH --time=00:10:00
8  #SBATCH --output=/data/scratch/008/IA_BigData/logs/red_neuronal_%j.out
9  #SBATCH --chdir=/data/scratch/008/IA_BigData/src
10
11 # Limpiamos módulos cargados previamente
12 module purge
13
14 # Cargamos Python
15 module load Python/3.12.3-GCCcore-13.3.0
16
17 # Activamos el entorno virtual donde están instalados:
18 # torch, pandas, scikit-learn, etc.
19 source /data/scratch/008/IA_BigData/venv-ml/bin/activate
20
21 # Mostramos información en el fichero .out
22 echo "Trabajo Slurm para red neuronal PyTorch"
23 echo "JOB ID: $SLURM_JOB_ID"
24 echo "Nodo de ejecución: $SLURMD_NODENAME"
25 echo "Directorio de trabajo: $(pwd)"
26 echo "Python usado:"
27 which python
28 python --version
29 echo "===== "
30
31 # Ejecutamos el programa Python
32 python red_neuronal_urederra.py
33 echo "Trabajo finalizado"
34
```

Ln 32, Col 32 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Shell Script

Redes Neuronales con PyTorch

pytorch-cpu - Urederra - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Pestañas Opciones Remoto Ayuda

Sincronizar Cola Preajustes Predeterminado

Urederra X Nueva pestaña

Escritorio Subir Editar Propiedades Nuevo

C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu\

Nombre	Tamaño	Tipo	Modificado
.ipynb_checkpoints		Carpeta de archivos	22/04/2026 18:13:3
imagenes		Carpeta de archivos	30/04/2026 13:58:1
Include		Carpeta de archivos	13/04/2026 15:11:4
Lib		Carpeta de archivos	13/04/2026 15:11:4
Scripts		Carpeta de archivos	22/04/2026 18:38:1
share		Carpeta de archivos	19/04/2026 11:55:0
.gitignore	1 KB	Archivo de origen ...	13/04/2026 15:11:4
2.+Conceptos+básicos+de+MLP.ipynb	18 KB	Archivo de origen J...	19/04/2026 9:48:35
3.+Desarrollar+una+red+neuronal.ipynb	23 KB	Archivo de origen J...	19/04/2026 11:58:0
4.+Crear+un+bucle+de+entrenamiento....	20 KB	Archivo de origen J...	22/04/2026 18:15:3
imagenes.zip	1.380 KB	Carpeta comprimid...	30/04/2026 13:58:3
pima-indians-diabetes.csv	24 KB	Archivo de valores ...	19/04/2026 12:44:2
pytorch.ipynb	2.250 KB	Archivo de origen J...	11/05/2026 19:30:2
pytorch.pptx	849 KB	Presentación de Mi...	21/04/2026 11:37:1
pyenv.cfg	1 KB	Archivo de origen ...	13/04/2026 15:11:4
red_neuronal_urederra.py	7 KB	Archivo de origen ...	14/05/2026 12:59:5
red_neuronal_urederra.sbatch	2 KB	Archivo SBATCH	14/05/2026 13:26:0

0 B de 4,46 MB en 0 de 17

/data/scratch/008/IA_BigData/src/

Nombre	Tamaño	Modificado	Per
..		22/04/2026 5:05:22	rw-
red_neuronal_urederra.py	7 KB	14/05/2026 12:59:53	rw-
red_neuronal_urederra.sbatch	2 KB	14/05/2026 13:26:06	rw-

0 B de 7,56 KB en 0 de 2

SCP 0:38:41

Redes Neuronales con PyTorch

```
u0080002@ur1nprohpc1gn02:/data/scratch/008/IA_BigData/logs
13 9 logs      u0080004 u0080011 u0080018 venv-m1
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ cd src
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ ls
red_neuronal_urederra.py  red_neuronal_urederra.sbatch
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ sbatch --account=BB25-0121 red_neuronal_urederra.sbatch
Submitted batch job 84580
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cd ../logs
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 logs]$ ls
red_neuronal_84580.err  red_neuronal_84580.out
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 logs]$ cat red_neuronal_84580.out
Trabajo Slurm para red neuronal PyTorch
JOB ID: 84580
Nodo de ejecución: ur1nprohpc143
Directorio de trabajo: /data/scratch/008/IA_BigData/src
Python usado:
/data/apps/SKYLAKE/software/Python/3.12.3-GCCcore-13.3.0/bin/python
Python 3.12.3
=====
Trabajo finalizado
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 logs]$ squeue -u $USER
      JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
      84579 intel_sky  red_neur u0080002 PD           0:00        1 (AssocGrpCPUMinutesLimi
t)
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 logs]$
```

Redes Neuronales con PyTorch

```
u0080002@ur1nprohpc1gn02:/data/scratch/008/IA_BigData
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 bin]$ cd /data/scratch/008/IA_BigData/
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ module purge
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ module load Python/3.12.3-GCCcore-13.3.0
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ rm -rf venv-ml/
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ python -m venv venv-ml
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ ls venv-ml/bin
Activate.ps1  activate  activate.csh  activate.fish  pip  pip3  pip3.12  python  python3  python3.12
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ source venv-ml/bin/activate
(venv-ml) [u0080002@ur1nprohpc1gn02 IA_BigData]$ pip install torch pandas scikit-learn
Collecting torch
  Downloading torch-2.12.0-cp312-cp312-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (31 kB)
Collecting pandas
  Downloading pandas-3.0.3-cp312-cp312-manylinux_2_24_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (79 kB)
)
79.5/79.5 kB 1.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting scikit-learn
  Using cached scikit_learn-1.8.0-cp312-cp312-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (11 kB)
Collecting filelock (from torch)
  Downloading filelock-3.29.0-py3-none-any.whl.metadata (2.0 kB)
Collecting typing-extensions>=4.10.0 (from torch)
  Using cached typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting setuptools<82 (from torch)
  Using cached setuptools-81.0.0-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting sympy>=1.13.3 (from torch)
  Using cached sympy-1.14.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)
Collecting networkx>=2.5.1 (from torch)
  Using cached networkx-3.6.1-py3-none-any.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting jinja2 (from torch)
  Using cached jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
Collecting fsspec>=0.8.5 (from torch)
  Downloading fsspec-2026.4.0-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting cuda-toolkit==13.0.2 (from cuda-toolkit[cudart,cufft,cufile,cupti,curand,cusolver,cuspars
nvjitlink,nvrtc,nvtx]==13.0.2; platform_system == "Linux"->torch)
  Using cached cuda_toolkit-13.0.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (9.4 kB)
Collecting nvidia-cublas<=13.1.1.3,>=13.1.0.3 (from torch)
  Downloading nvidia_cublas-13.1.1.3-py3-none-manylinux_2_27_x86_64.whl.metadata (1.8 kB)
Collecting cuda-bindings<14,>=13.0.3 (from torch)
  Using cached cuda_bindings-13.2.0-cp312-cp312-manylinux_2_24_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metada
ta (2.3 kB)
Collecting nvidia-cudnn-cu13==9.20.0.48 (from torch)
  Downloading nvidia_cudnn_cu13-9.20.0.48-py3-none-manylinux_2_27_x86_64.whl.metadata (1.9 kB)
```

Redes Neuronales con PyTorch

```
u0080002@ur1nprohpc1gn02:/data/scratch/008/IA_BigData/logs
login as: u0080002
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
Password:
End of keyboard-interactive prompts from server
Last login: Thu May 14 13:45:21 2026 from 10.249.254.14
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 ~]$ cd /data/scratch/008/IA_BigData/src
[redacted]
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cd /data/scratch/008/IA_BigData/src
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ sbatch --account=BB25-0121 red_neuronal_urederra.sbatch
Submitted batch job 84581
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ ls
red_neuronal_urederra.py  red_neuronal_urederra.sbatch
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cd ../logs
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 logs]$ ls
red_neuronal_84580.err  red_neuronal_84580.out  red_neuronal_84581.err  red_neuronal_84581.out
[redacted]
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 logs]$ cat red_neuronal_84581.out
```

Redes Neuronales con PyTorch

u0080002@ur1nprohpc1gn02:/data/scratch/008/IA_BigData/logs

```
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 logs]$ cat red_neuronal_84581.out
```

Trabajo Slurm para red neuronal PyTorch

JOB ID: 84581

Nodo de ejecución: ur1nprohpcn143

Directorio de trabajo: /data/scratch/008/IA_BigData/src

Python usado:

/data/scratch/008/IA_BigData/venv-ml/bin/python

Python 3.12.3

=====

<class 'torch.Tensor'>

<class 'torch.Tensor'>

Época 0: loss_train=0.6691, acc_train=0.6852, acc_test=0.6883

Época 1: loss_train=0.6306, acc_train=0.7000, acc_test=0.7143

Época 2: loss_train=0.5795, acc_train=0.7279, acc_test=0.7273

Época 3: loss_train=0.5318, acc_train=0.7557, acc_test=0.7208

Época 4: loss_train=0.4978, acc_train=0.7672, acc_test=0.7208

Época 5: loss_train=0.4766, acc_train=0.7803, acc_test=0.7208

Época 6: loss_train=0.4642, acc_train=0.7836, acc_test=0.7273

Época 7: loss_train=0.4565, acc_train=0.7885, acc_test=0.7403

Época 8: loss_train=0.4513, acc_train=0.7967, acc_test=0.7403

Época 9: loss_train=0.4477, acc_train=0.8000, acc_test=0.7338

Época 10: loss_train=0.4452, acc_train=0.8016, acc_test=0.7273

Época 11: loss_train=0.4433, acc_train=0.8033, acc_test=0.7208

Época 12: loss_train=0.4419, acc_train=0.8049, acc_test=0.7143

Época 13: loss_train=0.4406, acc_train=0.8066, acc_test=0.7143

Época 14: loss_train=0.4396, acc_train=0.8066, acc_test=0.7143

Época 15: loss_train=0.4386, acc_train=0.8049, acc_test=0.7143

Época 16: loss_train=0.4378, acc_train=0.8049, acc_test=0.7143

Época 17: loss_train=0.4370, acc_train=0.8049, acc_test=0.7143

Época 18: loss_train=0.4363, acc_train=0.8033, acc_test=0.7143

Época 19: loss_train=0.4357, acc_train=0.8049, acc_test=0.7143

Época 20: loss_train=0.4349, acc_train=0.8049, acc_test=0.7143

Época 21: loss_train=0.4341, acc_train=0.8066, acc_test=0.7143

Época 22: loss_train=0.4333, acc_train=0.8049, acc_test=0.7143

Época 23: loss_train=0.4326, acc_train=0.8049, acc_test=0.7143

Época 24: loss_train=0.4318, acc_train=0.8049, acc_test=0.7143

Época 25: loss_train=0.4309, acc_train=0.8016, acc_test=0.7143

Época 26: loss_train=0.4300, acc_train=0.8016, acc_test=0.7143

Época 27: loss_train=0.4291, acc_train=0.8000, acc_test=0.7143

Época 28: loss_train=0.4283, acc_train=0.7984, acc_test=0.7143

Época 29: loss_train=0.4274, acc_train=0.7984, acc_test=0.7143

Época 30: loss_train=0.4268, acc_train=0.7984, acc_test=0.7143

Época 47: loss_train=0.4162, acc_train=0.8016, acc_test=0.7143

Época 48: loss_train=0.4155, acc_train=0.8016, acc_test=0.7143

Época 49: loss_train=0.4149, acc_train=0.8016, acc_test=0.7143

Trabajo finalizado

Redes Neuronales con PyTorch

C: > Users > wadyg > Desktop > curso2025-2026 > SAAU > RA6 > pytorch > pytorch-cpu > \$ red_neuronal_urederra_cpu4.sbatch

```
1  #!/bin/bash
2
3  #SBATCH --job-name=red_neuronal_cpu4
4  #SBATCH --partition=intel_skylake
5  #SBATCH --cpus-per-task=4
6  #SBATCH --mem=8G
7  #SBATCH --time=00:10:00
8  #SBATCH --output=/data/scratch/008/IA_BigData/logs/red_neuronal_%j.out
9  #SBATCH --chdir=/data/scratch/008/IA_BigData/src
10
11  module purge
12
13  module load Python/3.12.3-GCCcore-13.3.0
14
15  source /data/scratch/008/IA_BigData/venv-ml/bin/activate
16
17  echo "=====
18  echo "Trabajo PyTorch multicore CPU"
19  echo "JOB ID: $SLURM_JOB_ID"
20  echo "CPUs asignadas: $SLURM_CPUS_PER_TASK"
21  echo "Nodo: $SLURMD_NODENAME"
22  echo "=====
23
24  python red_neuronal_urederra.py
```

Redes Neuronales con PyTorch

pytorch-cpu - Urederra - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Pestañas Opciones Remoto Ayuda

Sincronizar Cola Preajustes Predeterminado

Urederra x Nueva pestaña

Escritorio Subir Editar Propiedades Nuevo

C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\SAAU\RA6\pytorch\pytorch-cpu\

Nombre	Tamaño	Tipo	Modificado
Include		Carpeta de archivos	13/04/2026 15:11:4
Lib		Carpeta de archivos	13/04/2026 15:11:4
Scripts		Carpeta de archivos	22/04/2026 18:38:1
share		Carpeta de archivos	19/04/2026 11:55:0
.gitignore	1 KB	Archivo de origen ...	13/04/2026 15:11:4
2.+Conceptos+básicos+de+MLP.ipynb	18 KB	Archivo de origen J...	19/04/2026 9:48:35
3.+Desarrollar+una+red+neural.ipynb	23 KB	Archivo de origen J...	19/04/2026 11:58:0
4.+Crear+un+bucle+de+entrenamiento....	20 KB	Archivo de origen J...	22/04/2026 18:15:3
imagenes.zip	1.380 KB	Carpeta comprimid...	30/04/2026 13:58:3
pima-indians-diabetes.csv	24 KB	Archivo de valores ...	19/04/2026 12:44:2
pytorch.ipynb	2.250 KB	Archivo de origen J...	11/05/2026 19:30:2
pytorch.pptx	849 KB	Presentación de Mi...	21/04/2026 11:37:1
pyvenv.cfg	1 KB	Archivo de origen ...	13/04/2026 15:11:4
red_neuronal_urederra.py	7 KB	Archivo de origen ...	14/05/2026 12:59:5
red_neuronal_urederra.sbatch	1 KB	Archivo SBATCH	14/05/2026 14:21:4
red_neuronal_urederra_cpu4.py	7 KB	Archivo de origen ...	14/05/2026 15:56:1
red_neuronal_urederra_cpu4.sbatch	1 KB	Archivo SBATCH	14/05/2026 15:46:0

0 B de 4,46 MB en 0 de 19

/data/scratch/008/IA_BigData/src/

Nombre	Tamaño	Modificado	Per
..		14/05/2026 14:00:34	rw-
red_neuronal_urederra.py	7 KB	14/05/2026 12:59:53	rw-
red_neuronal_urederra.sbatch	1 KB	14/05/2026 13:35:20	rw-
red_neuronal_urederra_cpu4.py	7 KB	14/05/2026 15:56:10	rw-
red_neuronal_urederra_cpu4.sbatch	1 KB	14/05/2026 15:46:09	rw-

0 B de 14,8 KB en 0 de 4

SCP 1:21:40

Redes Neuronales con PyTorch

```
1 import torch
2 import torch.nn as nn
3 import torch.optim as optim
4 import pandas as pd
5 from sklearn.model_selection import train_test_split
6 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
7
8 # Número de hilos CPU que utilizará PyTorch
9 torch.set_num_threads(4)
10
11 # Mostramos el número de hilos activos
12 print("Hilos CPU PyTorch:", torch.get_num_threads())
13
14 # Lectura del archivo csv y conversión a un dataframe
15 df = pd.read_csv('/data/scratch/008/IA_BigData/datasets/pima-indians-diabetes.csv', delimiter = ',')
16
17 # Conversión de datos: de pandas a tensores en PyTorch
18 X = df.iloc[:, 0:8]
19 y = df.iloc[:, 8]
20
21 # Convertimos los valores anteriores a Numpy
22 X_np = X.to_numpy()
23 y_np = y.to_numpy()
24
25 # transformamos los datos de Numpy a tensores de PyTorch
26 X_tensor = torch.tensor(X_np, dtype=torch.float32)
27 y_tensor = torch.tensor(y_np, dtype=torch.float32)
28
```

Redes Neuronales con PyTorch

```
PuTTY (inactive)
login as: u0080002
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
| End of keyboard-interactive prompts from server
Last login: Thu May 14 14:07:31 2026 from 10.249.254.14
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 ~]$ cd /data/scratch/008/IA_BigData/src/
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ ls
red_neuronal_urederra.py      red_neuronal_urederra_cpu4.py
red_neuronal_urederra.sbatch  red_neuronal_urederra_cpu4.sbatch

[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ sbatch --account=BB25-0121 red_neuronal_urederra_cpu4.sbatch
Submitted batch job 84582
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cd ../logs
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 logs]$ ls
red_neuronal_84580.err  red_neuronal_84581.err  red_neuronal_84582.out
red_neuronal_84580.out  red_neuronal_84581.out
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 logs]$ cat red_neuronal_84582.out
=====
Trabajo PyTorch multicore CPU
JOB ID: 84582
CPUs asignadas: 4
Nodo: ur1nprohpcn143
=====
<class 'torch.Tensor'>
<class 'torch.Tensor'>
Época 0: loss_train=0.6866, acc_train=0.5361, acc_test=0.6558
Época 1: loss_train=0.6426, acc_train=0.6820, acc_test=0.6753
Época 2: loss_train=0.5955, acc_train=0.7000, acc_test=0.6688
Época 3: loss_train=0.5460, acc_train=0.7311, acc_test=0.6883
Época 4: loss_train=0.5102, acc_train=0.7508, acc_test=0.7208
Época 5: loss_train=0.4871, acc_train=0.7689, acc_test=0.7273
Época 6: loss_train=0.4723, acc_train=0.7689, acc_test=0.7338
Época 7: loss_train=0.4634, acc_train=0.7787, acc_test=0.7273
Época 8: loss_train=0.4578, acc_train=0.7852, acc_test=0.7338
Época 9: loss_train=0.4542, acc_train=0.7885, acc_test=0.7338
Época 10: loss_train=0.4517, acc_train=0.7918, acc_test=0.7273
Época 11: loss_train=0.4498, acc_train=0.7918, acc_test=0.7208
Época 12: loss_train=0.4481, acc_train=0.7967, acc_test=0.7208
Época 13: loss_train=0.4465, acc_train=0.7984, acc_test=0.7208
Época 14: loss_train=0.4450, acc_train=0.7984, acc_test=0.7208
Época 15: loss_train=0.4436, acc_train=0.7967, acc_test=0.7208
```


Redes Neuronales con PyTorch

red_neuronal_urederra_cpu1.py > ...

```
1 import os
2 import torch
3 import torch.nn as nn
4 import torch.optim as optim
5 import pandas as pd
6 from sklearn.model_selection import train_test_split
7 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
8
9 # Número de hilos CPU que utilizará PyTorch
10 num_cpus = int(os.environ.get("SLURM_CPUS_PER_TASK", 1))
11 torch.set_num_threads(num_cpus)
12
13 # Mostramos el número de hilos activos
14 print("CPUs asignadas por Slurm:", num_cpus)
```

\$ red_neuronal_urederra_cpu1.sbatch

```
1  #!/bin/bash
2
3  #SBATCH --job-name=red_neuronal_cpu1
4  #SBATCH --partition=intel_skylake
5  #SBATCH --cpus-per-task=1
6  #SBATCH --mem=2G
7  #SBATCH --time=00:10:00
8  #SBATCH --output=/data/scratch/008/IA_BigData/logs/red_neuronal_%j.out
9  #SBATCH --chdir=/data/scratch/008/IA_BigData/src
10
11  module purge
12
13  module load Python/3.12.3-GCCcore-13.3.0
14
15  source /data/scratch/008/IA_BigData/venv-ml/bin/activate
16
17  echo "====="
18  echo "Trabajo PyTorch multicore CPU"
19  echo "JOB ID: $SLURM_JOB_ID"
20  echo "CPUs asignadas: $SLURM_CPUS_PER_TASK"
21  echo "Nodo: $SLURMD_NODENAME"
22  echo "====="
23
24  time -p python red_neuronal_urederra_cpu1.py
```

Redes Neuronales con PyTorch

```
modelo = nn.Sequential(  
  
    # CAPA 1  
    # 8 entradas y 128 neuronas  
    nn.Linear(8, 128, bias=True, dtype=torch.float32),  
  
    # Función de activación ReLU  
    nn.ReLU(),  
  
    # CAPA 2  
    # 128 entradas y 64 neuronas  
    nn.Linear(128, 64, bias=True, dtype=torch.float32),  
  
    # Función de activación ReLU  
    nn.ReLU(),  
  
    # CAPA 3  
    # 64 entradas y 32 neuronas  
    nn.Linear(64, 32, bias=True, dtype=torch.float32),  
  
    # Función de activación ReLU  
    nn.ReLU(),  
  
    # CAPA DE SALIDA  
    # 32 entradas y 1 neurona  
    nn.Linear(32, 1, bias=True, dtype=torch.float32),  
  
    # Sigmoid para clasificación binaria  
    nn.Sigmoid()  
)
```

```
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ sbatch --account=BB25-0121 red_neuronal_urederra_cpu1.sbatch  
Submitted batch job 84683  
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cat ../logs/red_neuronal_84683.out  
=====  
Trabajo PyTorch multicore CPU  
JOB ID: 84683  
CPUs asignadas: 1  
Nodo: ur1nprohpccn143  
=====  
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cat ../logs/red_neuronal_84683.out  
=====  
Trabajo PyTorch multicore CPU  
JOB ID: 84683  
CPUs asignadas: 1  
Nodo: ur1nprohpccn143  
=====  
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cat ../logs/red_neuronal_84683.out  
=====  
Trabajo PyTorch multicore CPU  
JOB ID: 84683  
CPUs asignadas: 1  
Nodo: ur1nprohpccn143  
=====  
CPUs asignadas por Slurm: 1  
Época 0: loss_train=0.6673, acc_train=0.6510, acc_test=0.6494  
Época 1: loss_train=0.6336, acc_train=0.6597, acc_test=0.6948  
Época 2: loss_train=0.5842, acc_train=0.7153, acc_test=0.6948  
Época 3: loss_train=0.5269, acc_train=0.7639, acc_test=0.7338  
Época 4: loss_train=0.4825, acc_train=0.7934, acc_test=0.7143  
Época 5: loss_train=0.4625, acc_train=0.7951, acc_test=0.7273  
  
Época 46: loss_train=0.2462, acc_train=0.9097, acc_test=0.7013  
Época 47: loss_train=0.2399, acc_train=0.9149, acc_test=0.7013  
Época 48: loss_train=0.2333, acc_train=0.9167, acc_test=0.7013  
Época 49: loss_train=0.2271, acc_train=0.9201, acc_test=0.7013  
real 18.96  
user 6.18  
sys 2.57  
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$
```

Redes Neuronales con PyTorch

Tiempo	Significado
real	Tiempo total real transcurrido
user	Tiempo ejecutando código de usuario (PyTorch, Python, operaciones matemáticas)
sys	Tiempo gastado por el sistema operativo

Interpretación 1 CPU:

1. `real = 18.96`: Tiempo total real de ejecución. El programa tardó 18.96 segundos desde el inicio hasta el final.

2. `user = 6.18`: Tiempo que la CPU pasó ejecutando código de usuario.

Incluye:

- Operaciones PyTorch
- Multiplicaciones matriciales
- Forward
- Backward
- Adam
- Activaciones ReLU y Sigmoid

3. `sys = 2.57`

Tiempo ejecutando código del sistema operativo:

Incluye:

- Gestión de memoria
- Creación y gestión de hilos
- Llamadas al kernel
- Acceso a disco
- Scheduler
- Operaciones internas del sistema

Redes Neuronales con PyTorch

CPUs	RAM	real	user	sys
1	2G	18.96	6.18	2.57
2	4G	8.37	7.21	1.60
4	8G	9.08	7.90	1.32

En este problema, usar 2 o 4 CPUs no mejora el rendimiento porque la red neuronal y el dataset son pequeños. El coste de coordinar hilos, gestionar memoria y paralelizar operaciones es mayor que la ganancia obtenida.

Interpretación HPC. La red neuronal:

- Tiene pocas capas,
- Pocos parámetros,
- Dataset pequeño,
- Batches pequeños.

Por tanto, el trabajo computacional es pequeño y el overhead del paralelismo domina.

```
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ sbatch --account=BB25-0121 red_neuronal_urederra_cpu2.sbatch
Submitted batch job 84684
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cat ../logs/red_neuronal_84684.out
=====
Trabajo PyTorch multicore CPU
JOB ID: 84684
CPUs asignadas: 2
Nodo: ur1nprohpcn143
=====
CPUs asignadas por Slurm: 2
Época 0: loss_train=0.6823, acc_train=0.6146, acc_test=0.6623
Época 1: loss_train=0.6435, acc_train=0.7031, acc_test=0.6753
Época 2: loss_train=0.5838, acc_train=0.7309, acc_test=0.7143
Época 3: loss_train=0.5148, acc_train=0.7847, acc_test=0.7208
Época 4: loss_train=0.4709, acc_train=0.7847, acc_test=0.7338
Época 5: loss_train=0.4567, acc_train=0.7951, acc_test=0.7403
Época 6: loss_train=0.4489, acc_train=0.7986, acc_test=0.7338
Época 7: loss_train=0.4422, acc_train=0.8003, acc_test=0.7338
Época 8: loss_train=0.4365, acc_train=0.7969, acc_test=0.7338
Época 9: loss_train=0.4312, acc_train=0.7969, acc_test=0.7338
Época 10: loss_train=0.4262, acc_train=0.8021, acc_test=0.7403
Época 11: loss_train=0.4213, acc_train=0.8038, acc_test=0.7468
Época 12: loss_train=0.4162, acc_train=0.8056, acc_test=0.7403
Época 13: loss_train=0.4111, acc_train=0.8090, acc_test=0.7403
Época 14: loss_train=0.4060, acc_train=0.8108, acc_test=0.7468
Época 15: loss_train=0.4009, acc_train=0.8160, acc_test=0.7468
Época 16: loss_train=0.3957, acc_train=0.8229, acc_test=0.7532
Época 17: loss_train=0.3906, acc_train=0.8291, acc_test=0.7597
Época 18: loss_train=0.3855, acc_train=0.8353, acc_test=0.7662
Época 19: loss_train=0.3804, acc_train=0.8415, acc_test=0.7737
Época 20: loss_train=0.3753, acc_train=0.8477, acc_test=0.7812
Época 21: loss_train=0.3702, acc_train=0.8539, acc_test=0.7887
Época 22: loss_train=0.3651, acc_train=0.8601, acc_test=0.7962
Época 23: loss_train=0.3600, acc_train=0.8663, acc_test=0.8037
Época 24: loss_train=0.3549, acc_train=0.8725, acc_test=0.8112
Época 25: loss_train=0.3498, acc_train=0.8787, acc_test=0.8187
Época 26: loss_train=0.3447, acc_train=0.8849, acc_test=0.8262
Época 27: loss_train=0.3396, acc_train=0.8911, acc_test=0.8337
Época 28: loss_train=0.3345, acc_train=0.8973, acc_test=0.8412
Época 29: loss_train=0.3294, acc_train=0.9035, acc_test=0.8487
Época 30: loss_train=0.3243, acc_train=0.9097, acc_test=0.8562
Época 31: loss_train=0.3192, acc_train=0.9159, acc_test=0.8637
Época 32: loss_train=0.3141, acc_train=0.9221, acc_test=0.8712
Época 33: loss_train=0.3090, acc_train=0.9283, acc_test=0.8787
Época 34: loss_train=0.3039, acc_train=0.9345, acc_test=0.8862
Época 35: loss_train=0.2988, acc_train=0.9407, acc_test=0.8937
Época 36: loss_train=0.2937, acc_train=0.9469, acc_test=0.9012
Época 37: loss_train=0.2886, acc_train=0.9531, acc_test=0.9087
Época 38: loss_train=0.2835, acc_train=0.9593, acc_test=0.9162
Época 39: loss_train=0.2784, acc_train=0.9655, acc_test=0.9237
Época 40: loss_train=0.2733, acc_train=0.9717, acc_test=0.9312
Época 41: loss_train=0.2682, acc_train=0.9779, acc_test=0.9387
Época 42: loss_train=0.2631, acc_train=0.9841, acc_test=0.9462
Época 43: loss_train=0.2580, acc_train=0.9903, acc_test=0.9537
Época 44: loss_train=0.2529, acc_train=0.9965, acc_test=0.9612
Época 45: loss_train=0.2478, acc_train=1.0027, acc_test=0.9687
Época 46: loss_train=0.2427, acc_train=1.0089, acc_test=0.9762
Época 47: loss_train=0.2376, acc_train=1.0151, acc_test=0.9837
Época 48: loss_train=0.2325, acc_train=1.0213, acc_test=0.9912
Época 49: loss_train=0.2274, acc_train=1.0275, acc_test=0.9987
real 8.37
user 7.21
sys 1.60
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$
```

Redes Neuronales con PyTorch

Cambiar a modelo:

8 → 128 → 64 → 32 → 1

Tamaño batch = 64

```
=====
Trabajo PyTorch multicore CPU
JOB ID: 84676
CPUs asignadas: 1
Nodo: ur1nprohpccn143
=====
CPUs asignadas por Slurm: 1
Hilos CPU PyTorch: 1
real 8.05
user 5.87
sys 1.46
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$
```

```
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cat ../logs/red_neuronal_84678.out
=====
Trabajo PyTorch multicore CPU
JOB ID: 84678
CPUs asignadas: 2
Nodo: ur1nprohpccn143
=====
CPUs asignadas por Slurm: 2
Hilos CPU PyTorch: 2
real 8.36
user 7.18
sys 1.66
```

Redes Neuronales con PyTorch GPU

```
1  #!/bin/bash
2
3  #SBATCH --job-name=red_neuronal_gpu1
4  #SBATCH --partition=nvidia_h100
5  #SBATCH --gres=gpu:1
6  #SBATCH --cpus-per-task=12
7  #SBATCH --mem=120G
8  #SBATCH --time=00:10:00
9  #SBATCH --output=/data/scratch/008/IA_BigData/logs/red_neuronal_%j.out
10 #SBATCH --chdir=/data/scratch/008/IA_BigData/src
11
12 module purge
13
14 module load Python/3.12.3-GCCcore-13.3.0
15
16 source /data/scratch/008/IA_BigData/venv-ml/bin/activate
17
18 echo "=====
19 echo "Trabajo PyTorch GPU"
20 echo "JOB ID: $SLURM_JOB_ID"
21 echo "CPUs asignadas: $SLURM_CPUS_PER_TASK"
22 echo "Nodo: $SLURMD_NODENAME"
23 echo "GPU asignada: $CUDA_VISIBLE_DEVICES"
24 echo "=====
25
26 # NVIDIA System Management Interface
27 nvidia-smi
28
29 time -p python red_neuronal_urederra_gpu1.py
```

```
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ sbatch --account=BB25-0121 red_neuronal_urederra_gpu1.sbatch
Submitted batch job 84682
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cat ../logs/red_neuronal_84682.out
=====
Trabajo PyTorch GPU
JOB ID: 84682
CPUs asignadas: 12
Nodo: ur1nprohpccn003
GPU asignada: 0
=====
Sun May 17 18:28:41 2026

+-----+-----+-----+-----+
| NVIDIA-SMI 580.65.06           Driver Version: 580.65.06           CUDA Version: 13.0           |
+-----+-----+-----+-----+
| GPU   Name           Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan   Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|============================================+=====+
|    0  NVIDIA H100  80GB  HBM3         On         00000000:4E:00.0 Off  |          0%       0  |
| N/A   33C    P0              71W / 700W |  0MiB / 81559MiB |           Default    |
|=====+=====+
+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+
| Processes: |
| GPU   GI    CI          PID    Type   Process name                  GPU Memory |
| ID     ID     ID              |                 | Usage   |
|=====+=====+
| No running processes found |
+-----+-----+-----+-----+

Dispositivo usado: cuda
Nombre GPU: NVIDIA H100 80GB HBM3
CPUs asignadas por Slurm: 12
```

Mensaje	Significado
GPU asignada: 0	Slurm reservó una GPU
NVIDIA H100 80GB HBM3	Usando una H100
CUDA Version: 13.0	CUDA está disponible
Dispositivo usado: cuda	PyTorch está usando GPU
Nombre GPU: NVIDIA H100 80GB HBM3	El modelo se cargó correctamente en CUDA

Redes Neuronales con PyTorch GPU

```
Época 12: loss_train=0.4222, acc_train=0.8003, acc_test=0.7273
Época 13: loss_train=0.4176, acc_train=0.8021, acc_test=0.7273
Época 14: loss_train=0.4130, acc_train=0.8073, acc_test=0.7338
Época 15: loss_train=0.4084, acc_train=0.8142, acc_test=0.7403
Época 16: loss_train=0.4037, acc_train=0.8229, acc_test=0.7403
Época 17: loss_train=0.3988, acc_train=0.8281, acc_test=0.7338
Época 18: loss_train=0.3938, acc_train=0.8299, acc_test=0.7338
Época 19: loss_train=0.3887, acc_train=0.8281, acc_test=0.7338
Época 20: loss_train=0.3834, acc_train=0.8368, acc_test=0.7338
Época 21: loss_train=0.3779, acc_train=0.8368, acc_test=0.7338
Época 22: loss_train=0.3724, acc_train=0.8403, acc_test=0.7468
Época 23: loss_train=0.3670, acc_train=0.8455, acc_test=0.7468
Época 24: loss_train=0.3614, acc_train=0.8490, acc_test=0.7403
Época 25: loss_train=0.3561, acc_train=0.8490, acc_test=0.7468
Época 26: loss_train=0.3508, acc_train=0.8507, acc_test=0.7468
Época 27: loss_train=0.3453, acc_train=0.8490, acc_test=0.7403
Época 28: loss_train=0.3401, acc_train=0.8559, acc_test=0.7338
Época 29: loss_train=0.3350, acc_train=0.8524, acc_test=0.7403
Época 30: loss_train=0.3294, acc_train=0.8542, acc_test=0.7403
Época 31: loss_train=0.3243, acc_train=0.8576, acc_test=0.7403
Época 32: loss_train=0.3193, acc_train=0.8594, acc_test=0.7403
Época 33: loss_train=0.3132, acc_train=0.8663, acc_test=0.7403
Época 34: loss_train=0.3080, acc_train=0.8681, acc_test=0.7403
Época 35: loss_train=0.3025, acc_train=0.8715, acc_test=0.7338
Época 36: loss_train=0.2966, acc_train=0.8750, acc_test=0.7403
Época 37: loss_train=0.2907, acc_train=0.8802, acc_test=0.7532
Época 38: loss_train=0.2857, acc_train=0.8854, acc_test=0.7468
Época 39: loss_train=0.2794, acc_train=0.8872, acc_test=0.7532
Época 40: loss_train=0.2725, acc_train=0.8941, acc_test=0.7338
Época 41: loss_train=0.2663, acc_train=0.8958, acc_test=0.7532
Época 42: loss_train=0.2604, acc_train=0.9010, acc_test=0.7532
Época 43: loss_train=0.2542, acc_train=0.9028, acc_test=0.7597
Época 44: loss_train=0.2470, acc_train=0.9080, acc_test=0.7597
Época 45: loss_train=0.2405, acc_train=0.9097, acc_test=0.7532
Época 46: loss_train=0.2339, acc_train=0.9184, acc_test=0.7662
Época 47: loss_train=0.2275, acc_train=0.9219, acc_test=0.7597
Época 48: loss_train=0.2206, acc_train=0.9271, acc_test=0.7468
Época 49: loss_train=0.2151, acc_train=0.9271, acc_test=0.7273
real 4.76
user 5.55
sys 1.22
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$
```

Tiempo	Valor	Significado
real	4.76 s	Tiempo total real de ejecución del programa. Incluye entrenamiento, CUDA, transferencias CPU-GPU, sincronización y <i>overhead</i> del sistema. Es la métrica más importante en HPC porque representa el tiempo percibido por el usuario.
user	5.55 s	Tiempo dedicado a ejecutar código de usuario: forward propagation, backward propagation, operaciones tensoriales, cálculo de gradientes y optimizador Adam. En GPU gran parte del cálculo ocurre en CUDA sobre la NVIDIA H100.
sys	1.22 s	Tiempo consumido por el sistema operativo. Incluye llamadas al kernel, gestión de memoria, sincronización CUDA, coordinación interna y gestión de procesos e hilos.

Redes Neuronales con PyTorch GPU

```
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ sbatch --account=BB25-0121 red_neuronal_urederra_cpu8.sbatch
Submitted batch job 84689
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$ cat ../logs/red_neuronal_84689.out
=====
Trabajo PyTorch multicore CPU
JOB ID: 84689
CPUs asignadas: 8
Nodo: ur1nprohpcn143
=====
CPUs asignadas por Slurm: 8
Época 0: loss_train=0.6571, acc_train=0.6528, acc_test=0.6558
Época 1: loss_train=0.6236, acc_train=0.6875, acc_test=0.6818
Época 2: loss_train=0.5728, acc_train=0.7569, acc_test=0.7468
Época 3: loss_train=0.5125, acc_train=0.7778, acc_test=0.7468
Época 4: loss_train=0.4713, acc_train=0.7830, acc_test=0.7403
Época 5: loss_train=0.4561, acc_train=0.7899, acc_test=0.7468
Época 6: loss_train=0.4499, acc_train=0.7986, acc_test=0.7403
Época 7: loss_train=0.4443, acc_train=0.8038, acc_test=0.7468
Época 8: loss_train=0.4393, acc_train=0.8021, acc_test=0.7403
Época 9: loss_train=0.4345, acc_train=0.8021, acc_test=0.7338
Época 10: loss_train=0.4300, acc_train=0.8038, acc_test=0.7403
Época 11: loss_train=0.4254, acc_train=0.8056, acc_test=0.7403
Época 12: loss_train=0.4211, acc_train=0.8038, acc_test=0.7338
Época 13: loss_train=0.4166, acc_train=0.8073, acc_test=0.7338
Época 14: loss_train=0.4121, acc_train=0.8108, acc_test=0.7403
Época 15: loss_train=0.4076, acc_train=0.8177, acc_test=0.7403
Época 16: loss_train=0.4029, acc_train=0.8194, acc_test=0.7403
Época 17: loss_train=0.3982, acc_train=0.8212, acc_test=0.7403
Época 18: loss_train=0.3936, acc_train=0.8247, acc_test=0.7403
```

```
Época 43: loss_train=0.2655, acc_train=0.8924, acc_test=0.7403
Época 44: loss_train=0.2596, acc_train=0.8993, acc_test=0.7403
Época 45: loss_train=0.2534, acc_train=0.8993, acc_test=0.7403
Época 46: loss_train=0.2475, acc_train=0.9010, acc_test=0.7273
Época 47: loss_train=0.2405, acc_train=0.9097, acc_test=0.7208
Época 48: loss_train=0.2341, acc_train=0.9080, acc_test=0.7208
Época 49: loss_train=0.2276, acc_train=0.9132, acc_test=0.7208
real 6.40
user 11.65
sys 1.33
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$
[u0080002@ur1nprohpc1gn02 src]$
```

Configuración	RAM	real	user	sys
1 CPU	2G	18.96 s	6.18 s	2.57 s
2 CPUs	4G	8.37 s	7.21 s	1.60 s
8 CPUs	16G	6.40 s	11.65 s	1.33 s

El tiempo **user** se incrementa porque:

- varios hilos CPU trabajan simultáneamente,
- **user** suma el tiempo CPU total de TODOS los hilos.
- 8 CPUs trabajando 1 segundo $\approx$ 8 segundos user.

Speedup

$$\text{Con 2 CPUs } S_2 = \frac{18.96}{8.37} \approx 2.26$$

$$\text{Con 8 CPUs } S_8 = \frac{18.96}{6.40} \approx 2.96$$

8 CPUs mejora $S_8 \approx 2.96$, pero no obtenemos $S_8 = 8$.
porque existe:

- Parte secuencial.
- Sincronización.
- Gestión memoria.
- Overhead OpenMP/PyTorch.

Redes Neuronales con PyTorch GPU

1. En Urederra acceder con vuestras credenciales y construir la siguiente infraestructura de trabajo. Mostradla mediante el comando Linux adecuado (1 captura):

```
/data/scratch/008/IA_BigData/trabajoX
├── datasetsX/
│   └── TotalFeatures-ISCXFlowMeter.csv
├── srcX/
│   ├── red_neuronal_Urederra_X.py
│   └── red_neuronal_Urederra_X.sbatch
├── logsX/
└── venv-mlX/
```

2. Construir un modelo de red neuronal, basada en PyTorch, para el dataset:  TotalFeatures-ISCXFlowMeter.csv

Utilizad un modelo $2*(8 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 32) \rightarrow 1$ (se utilizarán diferentes recursos CPU, RAM y GPU)
Mostrar, mediante las capturas necesarias, el código para 2 CPUs. (4/5 capturas)

3. Escribid el código del script sbatch para cada una de las peticiones de recursos previstas.
4. Para 1, 2, 4, 8, y 16 CPUs:
 - a. Registrar en una tabla los tiempos **real**, **user** y **sys**. Mostrar, mediante Python, en una sola gráfica tiempos vs número de CPUs.
 - b. Registrar en una tabla los valores de **loss_train**, **acc_train**, **acc_test** para la última época del entrenamiento. Mostrar, mediante Python, en una sola gráfica **acc_train**, **acc_test** vs número de épocas para cada número de CPUs.
5. Para 1, 2 GPUs realizad los mismos pasos que en el ejercicio 4. Mostrar, mediante las capturas necesarias, el código para 2 GPUs. (4/5 capturas)